

<C프로그래밍 및 실습> 3장 실습

[문제 2]

- 변수 ch에 입력받은 문자가 ① 대문자인 경우, ② 소문자인 경우, ③ 대문자도 소문자도 아닌 경우로 구분하여 아래와 같이 출력합니다.

```
if ( ch >= 'A' && ch <='Z' )      // 대문자인 경우
    // 대문자를 소문자로 변환하여 출력
else if ( ch >= 'a' && ch <='z' )  // 소문자인 경우
    // 소문자를 대문자로 변환하여 출력
else                               // 대문자도 소문자도 아닌 경우
    // "none"을 출력
```

- ▶ 조건 ①, ②, ③은 동시에 만족될수 없는 조건이므로, if-else if-else 구문을 사용합니다.

[문제 3]

- 변수 ch1에 입력받은 대문자와 변수 ch2에 입력받은 소문자 중 알파벳 순서가 더 빠른 문자를 출력합니다.

```
scanf("%c-%c", &ch1, &ch2);      // 형식에 맞추어 2개의 문자 입력
if ( (ch1 - 'A') <= (ch2 - 'a') )  // ch1이 알파벳 순서가 더 빠르거나, 같은 경우
    // ch1 출력
else                               // ch2가 알파벳 순서가 더 빠른 경우
    // ch2 출력
```

- ▶ ch1에 저장된 대문자의 알파벳 순서는 ch1-'A'로, ch2에 저장된 소문자의 알파벳 순서는 ch2-'a'로 계산합니다.
- ▶ 알파벳 순서가 같은 경우에는 대문자를 출력합니다. (if 조건)

[문제 4]

- 변수 n1, n2, n3, n4에 4개의 정수를 입력받고, n1과 n2, n2와 n3, 그리고 n3와 n4를 순서대로 비교합니다. 먼저, n1과 n2를 비교하는 코드입니다.

```
if ( n1 < n2 ){
    // "UP" 출력
    flag = 1;
}
else if ( n1 > n2 ){
    // "DOWN" 출력
    flag = 1;
}
```

- ▶ else인 경우, 즉, n1==n2인 경우는 아무런 출력이 없어 생략합니다.
- ▶ 같은 방식으로 n2와 n3, 그리고 n3와 n4를 비교합니다.

- 최종 비교 후, flag의 값이 1이면, 최소 한 번의 출력이 있었고, 0이면, 한 번도 출력이 없었다는 뜻이므로, 아래의 코드를 추가합니다.

```

if (flag == 0) {
    printf("NONE");
}

```

[문제 5]

- 정답을 나타내는 정수 N을 입력받은 후, 추측한 값을 나타내는 정수 M을 입력받고, 다음과 같이 두 값의 관계를 판단해 봅니다.

```

scanf("%d", &M);
if (M == N){                // 정답인 경우
    // "RIGHT" 출력
}
else if (M > N){            // 추측값이 정답보다 큰 경우
    // "DOWN" 출력
    // 같은 작업을 한 번 더
}
else{                       // 추측값이 정답보다 작은 경우
    // "UP" 출력
    // 같은 작업을 한 번 더
}

```

- ▶ 정답을 맞추지 못한 경우에는, **중첩된 if문**으로 추측한 값을 다시 입력받고, 두 값의 관계를 다시 판단해 봅니다.

[문제 7]

- 음료의 종류를 나타내는 정수 N과 투입 금액을 나타내는 정수 M을 입력받고, 음료의 종류에 따라 아래와 같이 음료의 종류를 출력하고, 잔돈을 계산합니다.

```

if (N == 1) {
    // "Americano" 출력
    // change=M-500;
}
else if (x == 2) {
    // "Cafe Latte" 출력
    // change=M-400;
}
else{
    // "Lemon Tea" 출력
    // change=M-300;
}

```

- ▶ 입력된 N의 값은 1, 2, 또는 3 중에 하나이므로, if-else if-else문으로 구현합니다.
- 다음은 잔돈이 500원짜리 몇 개와 100원짜리 몇 개가 되는지 계산하여 출력합니다.

```

coin500 = cash / 500;                // 잔돈이 500원짜리 몇 개인지 계산
coin100 = ( cash % 500 ) / 100;      // 500원짜리로 거슬러주고 남은 금액이 100원짜리 몇 개인지 계산

```

[문제 7a]

- [문제 7]의 코드에서 if-else if-else로 구현한 부분을 switch문으로 구현해 봅니다.

```
switch(N){
    case 1: // "Americano" 출력과 잔돈 계산
        break;
    case 2: // "Cafe Latte" 출력과 잔돈 계산
        break;
    case 3: // "Lemon Tea" 출력과 잔돈 계산
        break;
}
```

▶ 나머지 코드는 [문제 7]과 동일합니다.

[문제 8]

- 다음의 변수들을 선언합니다.

```
int score, sum=0, min=101; // score : 입력받은 점수 저장, sum : 점수들의 합계 저장, min : 최소값 저장
int cnt=0, flag=0; // cnt : 40점 미만의 점수 개수 저장, flag : 0~100의 점수가 아닌 점수 입력 여부 표시
double avg; // avg : 평균값 저장
```

▶ 필요한 경우, 변수들을 적절한 값으로 초기화 합니다.

- 인증시험 점수 1개를 입력받고, 점수의 합을 계산하고, cnt, flag, min값을 다음과 같이 갱신합니다.

```
scanf("%d", &score);
sum=sum+score;
if (score < 40) cnt++;
if (score > 100 || score < 0) flag = 1;
if (score < min) min = score;
```

▶ 나머지 4개의 인증시험 점수에 대해서도 같은 작업을 반복합니다.

- 지금까지 계산된, sum, cnt, flag, min값을 사용하여, 다음과 같이 출력합니다.

```
if (flag == 1) { // 100보다 크거나 0보다 작은 점수 입력
    // "Invalid" 출력
    return 0; // 프로그램 실행 중간에 입력 오류를 확인하고 프로그램을 종료합니다.
}

avg = sum / 5.0; // 평균 계산 시, 실수 계산을 위해 /5가 아니라 /5.0 사용
if (cnt>=3) printf("FWn"); // 40점 미만이 3개 이상인 예외 조건 먼저 출력
else if (avg >= 90) printf("A+Wn");
// else if 문을 사용하여 점수에 따른 학점 출력
else printf("FWn");
// 평균값과 최소값 출력
```